

题目

将 $1 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 的 $\text{Cd}(\text{CN})_2$ 放入 1 L $\text{pH} = 8.5$ 的缓冲溶液中。已知 CN^- 对 Cd^{2+} 的累计稳定常数分别为 $10^{5.48}, 10^{10.60}, 10^{15.23}, 10^{18.78}$ ， $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 的溶度积常数为 $K_{\text{sp}} = 4 \times 10^{-13}$ ， HCN 的解离常数为 $K_{\text{a}} = 6.2 \times 10^{-10}$ 。忽略含镉物种和 OH^- 的配位。

有如下说法：

- 溶液中氰根离子的物种守恒有 $[\text{CN}^-] + [\text{HCN}] + [\text{Cd}(\text{CN})^+] + 2[\text{Cd}(\text{CN})_2] + 3[\text{Cd}(\text{CN})_3^-] + 4[\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}] = 2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$
- 溶液中的电荷守恒有 $2[\text{Cd}^{2+}] + [\text{Cd}(\text{CN})^+] + [\text{H}^+] = [\text{Cd}(\text{CN})_3^-] + 2[\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}] + [\text{CN}^-] + [\text{OH}^-]$
- 设 $[\text{CN}^-] = a.b \times 10^{-c} \text{ mol/L}$ （保留两位有效数字），有 $a + b + c = 10$
- 体系会产生 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉淀

所有正确说法的序号和为多少？

A. 1

B. 3

C. 4

D. 6

E. 7

F. 8

G. 以上选项均不对

答案

正确答案: C

详细解析

该题不能用电荷守恒解答，因为加入 $\text{Cd}(\text{CN})_2$ 前后缓冲离子浓度有变化，其相对缓冲离子浓度较小，但相对含镉和含氰物种浓度较大，且未知。说法1的物种守恒正确，说法2的电荷守恒错误，因为未考虑缓冲离子。

CHECKPOINT

1 PTS

说法1正确

CHECKPOINT

2 PTS

说法2错误

依 据 物 种 守 恒
 $[\text{CN}^-] + [\text{HCN}] + [\text{Cd}(\text{CN})^+] + 2[\text{Cd}(\text{CN})_2] + 3[\text{Cd}(\text{CN})_3^-] + 4[\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}] = 2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 将 CN^- 外的物种浓度用 $[\text{CN}^-]$ 表示。

$$[\text{HCN}] = \frac{[\text{CN}^-][\text{H}^+]}{K_a}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{HCN}] = \frac{[\text{CN}^-][\text{H}^+]}{K_a}$$

根据分布系数，有：

$$[\text{Cd}(\text{CN})^+] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_1[\text{CN}^-]}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

$$[\text{Cd}(\text{CN})_2] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_2[\text{CN}^-]^2}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

$$[\text{Cd}(\text{CN})_3^-] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_3[\text{CN}^-]^3}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

$$[\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_4[\text{CN}^-]^4}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

其中 $C_{\text{Cd}} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{Cd}(\text{CN})^+] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_1[\text{CN}^-]}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{Cd}(\text{CN})_2] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_2[\text{CN}^-]^2}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{Cd}(\text{CN})_3^-] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_3[\text{CN}^-]^3}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{\beta_4[\text{CN}^-]^4}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4}$$

代入物料守恒方程，解得 $[\text{CN}^-] = 1.4 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ，按说法3的记法， $a + b + c = 10$ ，说法3正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\text{CN}^-] = 1.4 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$a + b + c = 10$$

根据分布系数， $[\text{Cd}^{2+}] = C_{\text{Cd}} \cdot \frac{1}{1 + \beta_1[\text{CN}^-] + \beta_2[\text{CN}^-]^2 + \beta_3[\text{CN}^-]^3 + \beta_4[\text{CN}^-]^4} = 5.9 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

$$Q = [\text{Cd}^{2+}][\text{OH}^-]^2 / (1 \text{ mol/L})^3 = 5.9 \times 10^{-16} < K_{\text{sp}}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$Q = 5.9 \times 10^{-16} < K_{\text{sp}}$$

不会产生 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 沉淀，说法4错误。

综上所述，正确的说法为1和3，选C选项。